Aquarium Heater



Category: **Animal Husbandry & Dairy** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Aquarium heater

इसका उपयोग किस लिए होता है

Aquarium heater पानी का temperature aquatic species के लिए suitable range में बनाए रखता है। सही capacity वाला thermostatically controlled heater उपयोग करें और overheating, thermal shock तथा electrical hazards से बचने के लिए temperature monitor करें।

मुख्य भाग

- Heater element और protective casing
- Thermostat या temperature control
- Temperature indicator या display, यदि लगा हो
- Power cord और plug
- Mounting clips या suction cups
- अलग aquarium thermometer

शुरू करने से पहले

1. रखी गई species के लिए required temperature range confirm करें और heater की rated aquarium volume जाँचें।
2. Heater casing, power cord, plug और mounting accessories में cracks या damage जाँचें।
3. Confirm करें कि aquarium में heater के required immersion level को cover करने जितना पानी है।
4. Manufacturer instructions के अनुसार heater position करें; gravel के pressure और delicate animals के direct contact से बचाएँ।
5. Confirm करें कि power outlet, earthing और residual-current protection wet environment के लिए suitable हैं।
6. Switch on करने से पहले manufacturer के निर्देशानुसार heater को water temperature के साथ acclimatise होने दें और separate thermometer से current temperature जाँचें।

उपयोग कैसे करें

1. Heater install, reposition या remove करने से पहले उसे switch off करके unplug करें।
2. Recommended position में mounting clips या suction cups से heater secure करें।
3. यदि minimum immersion line है तो confirm करें कि वह पानी से सही तरह covered है।
4. Species के लिए suitable required temperature पर thermostat set करें।
5. Power connect करने से पहले manufacturer द्वारा specified immersion या settling period पूरा होने दें।
6. Heater चालू करें और लगे होने पर indicator या display observe करें।
7. Separate thermometer से aquarium temperature जाँचें और target range से compare करें।
8. Temperature नियमित monitor करें और जरूरत होने पर thermostat छोटे increments में adjust करें।
9. Aquatic animals में heat stress, unusual behaviour या distress के संकेत देखें।

10. Water temperature अचानक बढ़े या heater malfunction करे तो power सुरक्षित तरीके से disconnect करें और suitable backup temperature-control method अपनाएँ।
11. Water changes, maintenance या cleaning से पहले heater unplug करें और specified समय तक ठंडा होने दें।
12. Maintenance के बाद power restore करने से पहले confirm करें कि heater सही तरह submerged और securely mounted है।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Heater को specified immersion conditions के बाहर operate न करें।
- Operation के तुरंत बाद गर्म heater को न छुएँ, न निकालें और न हवा में expose करें; निर्देशानुसार ठंडा होने दें।
- Plugs और electrical connections सूखे रखें और जहाँ उपयुक्त हो power cord में drip loop बनाएँ।
- Cracked heater चालू न करें और damaged insulation या cable वाला heater उपयोग न करें।
- Aquarium में हाथ डालने या electrical equipment service करने से पहले power disconnect करें।
- अचानक temperature change से बचें, क्योंकि इससे aquatic animals को नुकसान हो सकता है।

देखभाल और रखरखाव

- Heater unplug और cool करने के बाद algae तथा mineral deposits को approved method से हटाएँ।
- Casing, cable, thermostat और mounting clips की नियमित जाँच करें।
- Reliable separate thermometer से actual water temperature जाँचें।
- Cracked, corroded, unreliable या set temperature बनाए रखने में असमर्थ heater बदलें।
- निकाले गए heater को manufacturer instructions के अनुसार सुरक्षित और सूखा store करें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Aquarium के लिए insufficient या excessive capacity वाला heater चुनना।
- Required water immersion के बिना heater चलाना।
- Actual water temperature जाँचे बिना केवल thermostat display पर भरोसा करना।
- गर्म या power से connected heater को handle या clean करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।